

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (3, 8, 2)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Программа №1	6
Программа №2	6
Программа №3	7
Листинг программы	8
Распечатка тестов к программе и результатов	9

Задание

1. Функция $y = f(x)$ задана таблицей:

X_i	X_1	X_2	X_3
Y_i	Y_1	Y_2	Y_3

Вычислить приближённое значение $y = f(x)$ в точке $x_1 \leq x \leq x_3$ по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$

2. Дана целочисленная матрица. Вычислить значение по формуле:

$$S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j}), \text{ где } c_{i,j} - \text{элементы матрицы } C[1:n, 1:n].$$

3. Дан целочисленный массив $A[0 : n - 1]$. К элементам массива обращаться при помощи указателя. Написать программу, включающую две функции с параметрами. В первой функции необходимо подсчитать количество повторений каждого элемента массива А. Вторая функция решает следующую задачу: сформировать новый массив, содержащий все различные элементы массива А по одному разу. Пример:

$A[0 : n - 1]$	2	-1	0	7	2	7	3	3	2
$B[0 : k - 1]$	2	-1	0	7	3				

Постановка задачи

Дано:

1. $F[1 : 3, 1 : 3]$ – вещ.; x – вещ.
2. $C[1 : n, 1 : n]$ – цел.
3. $A[0 : n - 1]$ – цел.

Результат:

1. $f(x)$ – вещ
2. S – цел.
3. $counts[0 : n - 1]$ – цел.; $B[0 : k - 1]$ – цел.

При

1. $x_1 \leq x \leq x_3$
2. $n \geq 1$

СВЯЗЬ

1.
$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_1}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$
2. $S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j})$
3. $\forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow counts[i] = \frac{\sum_{j=0, A[j]=A[i]}^{n-1} A[j]}{A[i]}$; $\forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow \exists! j = \overline{0, k-1} : B[j] = A[i]$

Метод решения задачи

$$\begin{aligned}
 & f = y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), \text{ если } x_1 \leq x < x_2 \\
 1. \quad & f = y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_1}(y_3 - y_2), \text{ если } x_2 \leq x < x_3 \\
 & f = y_3, \text{ если } x = x_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \max(i) = C[i, 1] \\
 & \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{2, n} \\ \max(i) = C[i, j], \text{ если } C[i, j] > \max \end{array} \right. \\
 2. \quad & \min = \max(1) \\
 & \left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{2, n} \\ t = \max(i) \\ \min = t, \text{ если } t < \min \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{counts}[0 : n - 1] = \{1\} \\
 & \left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n - 1} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{0, i - 1} \\ (counts[j] = counts[j] + 1, counts[i] = counts[j]), \text{ если } A[j] = A[i] \end{array} \right. \end{array} \right. \\
 & k = 1 \\
 3. \quad & B[0] = A[0] \\
 & \left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n - 1} \\ found = 0 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } found < k \text{ и } B[found] \neq A[i] \\ found = found + 1 \end{array} \right. \\ (B[k] = A[i], k = k + 1), \text{ если } found = k \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №3

Задание №1

Введите действительные $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3$:
< X_1 >, < X_2 >, < X_3 >, < Y_1 >, < Y_2 >, < Y_3 >

До $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3 \in \mathbb{R}$ и $X_1 \leq X_2 \leq X_3$

Введите действительный x , принадлежащий $[X_1, X_3]$:
< x >

До $x \in [X_1, X_3]$

Приблизительное значение функции $=\ll f(x) \gg$

Задание №2

Введите n от 1 до $LMAX$:
< n >

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите целочисленную матрицу $C[1:n, 1:n]$:
< $C[1, 1]$ >, < $C[1, 2]$ >, ..., < $C[1, n]$ >, < $C[2, 1]$ >, ..., < $C[2, n]$ >, ..., < $C[n, n]$ >

Минимальный максимум строк матрицы $=\ll S \gg$

Задание №3

Введите n от 1 до $LMAX$:
< n >

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите целочисленный массив $A[0, n-1]$:
< $A[0]$ >, < $A[1]$ >, ..., < $A[n-1]$ >

Частоты чисел в массиве:
 $\ll counts[0] \gg, \dots, \ll counts[n-1] \gg$

Уникальные числа массива в количестве $\ll k \gg$ штук:
 $\ll B[0] \gg, \dots, \ll B[k-1] \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

Программа №1

алг «Лабораторная работа №3 Задание №1»

нач

вывод(«Лабораторная работа №3»)

вывод(«Задание №1»)

вывод(«Введите действительные X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3:»)

цикл

ввод(X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3)

до isfinite(X1) и isfinite(X2) и isfinite(X3)

и isfinite(Y1) и isfinite(Y2) и isfinite(Y3)

и $X1 \leq X2 \leq X3$

вывод(«Введите действительный x, принадлежащий [X1, X3]»)

цикл

ввод(x)

до $X1 \leq x \leq X3$

если $x1 \leq x < x2$ то

$f := y1 + (x - x1) / (x2 - x1)$

иначе если $x2 \leq x < x3$ то

$f := y2 + (x - x2) / (x3 - x2)$

иначе

$f := y3$

всё

вывод(«Приблизительное значение функции = », f)

кон

Программа №2

алг «тах»

вход: n, i, C[1:n, 1:n]

выход: тах

нач

тах := C[i, 1]

цикл от j := 2 до n

если C[i, j] > тах то

тах := C[i, j]

всё

кц

кон

алг «Лабораторная работа №3 Задание №2»

нач

вывод(«Лабораторная работа №3»)

вывод(«Задание №2»)

вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)

цикл

ввод(n)

до $1 \leq n \leq LMAX$

вывод(«Введите целочисленную матрицу C[1:n, 1:n]:»)

ввод(C[1:n, 1:n])

```

min := max(n, 1, C)
цикл от i := 2 до n
    t := max(n, i, C)
    если t < min то
        min := t
    всё
кц

вывод(«Минимальный максимум строк матрицы = », min)
кон

```

Программа №3

алг «Лабораторная работа №3 Задание №3»

нач

```

вывод(«Лабораторная работа №3»)
вывод(«Задание №3»)

```

```

вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)

```

цикл

```

    ввод(n)

```

```

до 1 ≤ n ≤ LMAX

```

```

вывод(«Введите целочисленный массив A[0:n-1]:»)
ввод(A[0:n-1])

```

```

цикл от i := 0 до n - 1

```

```

    counts[i] := 1

```

кц

```

цикл от i := 1 до n - 1

```

```

    цикл от j := 1 до i - 1

```

```

        если A[j] = A[i] то

```

```

            counts[j] := counts[j] + 1

```

```

            counts[i] := counts[j]

```

```

        всё

```

кц

кц

```

вывод(«Частоты чисел в массиве:»)

```

```

вывод(counts[0:n-1])

```

```

k := 1

```

```

B[0] := A[0]

```

```

цикл от i := 1 до n - 1

```

```

    found := 0

```

```

    цикл-пока found < x и B[found] != A[i]

```

```

        found := found + 1

```

кц

```

    если found = k то

```

```

        B[k] := A[i]

```

```

        k := k + 1

```

```

    всё

```

кц

```

вывод(«Уникальные числа в массиве в количестве », k, « штук:»)

```

```

вывод(B[0:k-1])

```


Листинг программы

Распечатка тестов к программе и результатов

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 5, a = 1, x = 1, h = 1$	$r = [1.13662, 1.05184, 0, -1.05184, -1.13662]$ Нет удалений Среднее вышло: $-4.44089e - 17$
2	$n = 6, a = 4, x = 1, h = 5$	$r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, -0.525209, 0.938734]$ $r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, 0.938734]$ Среднее вышло: 0.136189